

PROJECT PLAN CAPSTONE PROJECT

ID Tim Capstone Project : TP-I016

Judul Proyek : Chat Plan: AI-Based Personal Productivity & Lifestyle Optimization System

Tema yang dipilih :Personal Productivity & Lifestyle Optimization

List Anggota :

1. (mdc466b6y0022) - (Titan Attariq Alfatah)- (Mobile Development) - **[Aktif]**

A. Ringkasan Eksekutif

Di era digital yang serba cepat, produktivitas menjadi kebutuhan utama. Namun ironisnya, banyak aplikasi manajemen waktu saat ini justru terasa rumit karena mengharuskan pengguna melakukan input manual yang detail dan berulang. Alih-alih membantu, hal ini sering membuat pengguna kehilangan konsistensi dan akhirnya meninggalkan aplikasi tersebut. Di sinilah muncul kesenjangan antara kebutuhan akan sistem yang praktis dengan realitas penggunaan yang masih kompleks.

Chat Plan hadir sebagai solusi inovatif untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Aplikasi ini dirancang sebagai sistem manajemen produktivitas berbasis

kecerdasan buatan (AI) yang memungkinkan pengguna mengatur aktivitas hanya melalui percakapan sederhana. Pengguna cukup menuliskan apa yang ingin dilakukan, dan sistem secara otomatis akan memahami, menyusun, serta mengoptimalkan jadwal secara terstruktur.

Problem Statement:

Bagaimana menciptakan sistem manajemen aktivitas yang mampu bekerja secara otomatis, mudah digunakan, dan mampu beradaptasi dengan kebiasaan pengguna melalui interaksi berbasis percakapan?

Research Questions:

1. Bagaimana AI dapat memahami konteks bahasa alami dan mengubahnya menjadi jadwal yang terstruktur?
2. Bagaimana sistem dapat menyusun aktivitas secara otomatis tanpa konflik waktu?
3. Bagaimana sistem dapat memberikan insight dan rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan produktivitas pengguna?

Dalam tahap pengembangannya, Chat Plan memanfaatkan **AI berbasis Python** sebagai backend utama yang terintegrasi dengan **AI API (Large Language Model)** untuk menangani proses pemahaman bahasa alami (Natural Language Processing). Pendekatan ini memungkinkan pengembangan sistem yang cepat, adaptif, dan scalable tanpa perlu membangun model AI dari awal.

Lebih dari sekadar alat bantu, Chat Plan dirancang sebagai *painkiller*—sebuah solusi nyata yang menghilangkan hambatan utama dalam manajemen waktu, yaitu kompleksitas dan kurangnya otomatisasi. Dengan mengubah percakapan menjadi rencana yang terstruktur, serta dilengkapi notifikasi cerdas dan insight berbasis data, Chat Plan tidak hanya membantu pengguna menjadi

lebih produktif, tetapi juga membangun kebiasaan hidup yang lebih terarah dan berkualitas.

B. Cakupan Proyek dan Hasil Kerja

Proyek **Chat Plan** dikembangkan sebagai sistem manajemen produktivitas

1. Cakupan Proyek

Proyek **Chat Plan** dikembangkan sebagai aplikasi mobile berbasis AI yang memungkinkan pengguna mengelola aktivitas dan jadwal harian melalui percakapan (chat). Mengacu pada timeline capstone (1 Juni 2026 – 29 Juni 2026), pengembangan difokuskan pada **Minimum Viable Product (MVP)** berbasis mobile agar sistem dapat digunakan secara langsung dan praktis oleh pengguna.

Cakupan utama proyek (In Scope):

- Aplikasi mobile (Flutter) sebagai platform utama
- Fitur chat berbasis AI untuk input aktivitas
- Parsing bahasa alami menjadi data terstruktur (aktivitas, tanggal, waktu)
- Penyimpanan data aktivitas ke database
- Tampilan daftar aktivitas (activity tracker) di mobile
- Sistem penjadwalan sederhana
- Notifikasi dasar pada perangkat mobile
- Laporan produktivitas sederhana (ringkasan aktivitas)

Batasan proyek (Out of Scope):

- Pengembangan model AI dari nol

- Dashboard web (Next.js) versi penuh
- Sistem rekomendasi berbasis machine learning kompleks
- Integrasi dengan layanan eksternal (Google Calendar, dll)

2. Strategi Penyelesaian Proyek

Pengembangan dilakukan menggunakan pendekatan **incremental development**, dengan fokus pada penyelesaian fitur inti terlebih dahulu, yaitu *chat* → *aktivitas* → *tersimpan* → *tampil di mobile*.

Aplikasi mobile dibangun menggunakan **Flutter** sebagai frontend utama, sedangkan backend menggunakan **Python (FastAPI)** yang terintegrasi dengan **AI API** untuk memproses bahasa alami. Pendekatan ini memungkinkan pengembangan yang cepat dan efisien, karena sistem AI tidak perlu dibangun dari awal, melainkan memanfaatkan model yang sudah tersedia.

Strategi ini memastikan bahwa dalam waktu terbatas, sistem tetap dapat berjalan secara **end-to-end** dan siap untuk didemonstrasikan.

3. Tanggung Jawab Pengembang

Proyek ini dikerjakan secara mandiri, sehingga seluruh proses pengembangan ditangani oleh satu pengembang dengan cakupan peran sebagai berikut:

Aspek Pekerjaan	Tanggung Jawab
Perencanaan Proyek	Menyusun konsep, menentukan scope, dan timeline

Mobile Developer	Membangun aplikasi menggunakan Flutter)
Backend Development	Mengembangkan API menggunakan FastAPI
AI Integration	Mengintegrasikan AI API untuk parsing chat
Database Management	Mendesain dan mengelola database PostgreSQL
Testing & Debugging	Menguji aplikasi mobile dan memperbaiki bug

Pendekatan ini menunjukkan kemampuan pengembang dalam mengelola sistem secara menyeluruh, mulai dari backend hingga aplikasi mobile **4.**

Milestone Proyek

Periode	Target Utama	Output
1 – 7 Juni	Perencanaan & Setup	Struktur project, desain database, setup Flutter
8 – 14 Juni	Backend & AI	API berjalan dan AI parsing aktif
15 – 21 Juni	Core Mobile Feature	Chat → tersimpan ke database

22 – 28 Juni	UI & Integrasi Mobile	Activity tracker tampil di aplikasi
29 Juni	Finalisasi	Aplikasi siap demo dan submission

5. Rencana Pengerjaan

Minggu 1 (1 – 7 Juni) – Perencanaan

- Analisis kebutuhan sistem
- Desain database dan flow aplikasi
- Setup project Flutter dan backend

Minggu 2 (8 – 14 Juni) – Backend & AI

- Setup FastAPI
- Integrasi AI API
- Implementasi parsing chat

Minggu 3 (15 – 21 Juni) – Core Mobile

- Implementasi fitur chat di Flutter
- Integrasi API ke mobile
- Penyimpanan data aktivitas

Minggu 4 (22 – 28 Juni) – UI & Integrasi

- Tampilan activity tracker
- Penambahan status aktivitas

- Integrasi penuh mobile ↔ backend

29 Juni – Finalisasi

- Testing end-to-end
- Debugging
- Persiapan demo

6. Estimasi Output Akhir

- Aplikasi mobile Chat Plan (MVP) berbasis Flutter
- Fitur chat berbasis AI yang dapat mengubah percakapan menjadi aktivitas
- Sistem penyimpanan dan pengelolaan aktivitas
- Tampilan activity tracker pada mobile
- Demo aplikasi mobile yang siap dipresentasikan

C. Jadwal Pengerjaan

Penjadwalan proyek **Chat Plan** disusun berdasarkan timeline program capstone yang berlangsung dari **1 Juni 2026 hingga 29 Juni 2026**. Mengingat proyek ini dikerjakan secara individu, perencanaan waktu dilakukan secara terstruktur dengan membagi pengerjaan ke dalam beberapa fase utama, yaitu **perencanaan, pengembangan backend dan AI, implementasi fitur inti pada aplikasi mobile, serta tahap integrasi dan finalisasi**.

Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh fitur inti dapat diselesaikan secara bertahap dan terukur, sehingga pada akhir periode proyek

sistem sudah dapat berjalan secara **end-to-end** dan siap untuk didemonstrasikan.

Monitoring progres dilakukan secara mandiri melalui evaluasi harian dan mingguan. Setiap hari difokuskan pada penyelesaian satu bagian kecil dari sistem, sedangkan evaluasi mingguan digunakan untuk memastikan bahwa target milestone tercapai sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

No	Kegitan	1-7 Juni	8-14 Juni	15-21 Juni	22-28 Juni	29 Juni
1	Analisis Kebutuhan					
2	Desain Sistem & Database					
3	Setup Flutter Project					
4	Setup Backend (FastAPI)					
5	Integrasi AI API					

6	Parsing Chat (NLP)					
7	Integrasi Mobile ke API					
8	Penyimpanan Data (Database)					
9	Fitur Chat Mobile					
10	UI Activity Tracker					
11	Integrasi Full					
	System					
12	Testing & Debugging					
13	Finalisasi & Submission					

Penjelasan Timeline

Pada **minggu pertama**, fokus diarahkan pada tahap perencanaan, yaitu analisis kebutuhan sistem, perancangan database, serta penentuan alur aplikasi.

Tahap ini menjadi fondasi utama agar pengembangan berjalan terarah.

Memasuki **minggu kedua**, pengembangan difokuskan pada backend dan integrasi AI, termasuk pembuatan API menggunakan Python serta implementasi parsing bahasa alami menggunakan AI API.

Pada **minggu ketiga**, dilakukan pengembangan fitur inti, yaitu menghubungkan aplikasi mobile dengan backend serta memastikan bahwa input chat dapat diproses dan disimpan ke dalam database.

Selanjutnya, **minggu keempat** difokuskan pada pengembangan antarmuka pengguna (UI) pada aplikasi mobile serta integrasi keseluruhan sistem agar dapat digunakan secara utuh.

Pada tahap akhir, yaitu **tanggal 29 Juni**, dilakukan proses finalisasi, termasuk pengujian sistem secara menyeluruh, perbaikan bug, serta persiapan untuk demonstrasi dan pengumpulan proyek.

D. Sumber Daya Proyek

Pengembangan proyek **Chat Plan** membutuhkan berbagai sumber daya teknologi yang mendukung proses pembangunan sistem secara end-to-end, mulai dari pengolahan data, pengembangan aplikasi mobile, hingga integrasi kecerdasan buatan. Pemilihan teknologi dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi pengembangan, kemudahan integrasi, serta kemampuan untuk mendukung fitur utama berbasis AI.

Dalam implementasinya, proyek ini memanfaatkan kombinasi antara **bahasa pemrograman, framework, API, database, serta layanan pendukung lainnya** yang saling terintegrasi untuk menghasilkan sistem yang optimal.

1. Bahasa Pemrograman & Framework

Teknologi	Fungsi
Dart (Flutter)	Digunakan untuk membangun aplikasi mobile sebagai platform utama interaksi pengguna
Python (FastAPI)	Digunakan untuk mengembangkan backend API dan logika sistem
FastAPI	Framework backend untuk membuat API yang cepat, ringan, dan efisien

2. AI & API

Teknologi	Fungsi
AI API (LLM)	Digunakan untuk memproses bahasa alami (Natural Language Processing)
	dari input chat pengguna
Natural Language Processing (NLP)	Mengubah percakapan pengguna menjadi data terstruktur (aktivitas, waktu, tanggal)

3. Database & Backend Service

Teknologi	Fungsi
-----------	--------

PostgreSQL	Digunakan sebagai database utama untuk menyimpan data pengguna, aktivitas, dan riwayat chat
REST API	Menghubungkan aplikasi mobile dengan backend untuk pertukaran data secara real-time

4. Tools Pengembangan

Tools	Fungsi
Visual Studio Code	Code editor untuk menulis dan mengelola kode program
GitHub	Version control untuk menyimpan dan mengelola perubahan kode
Postman	Digunakan untuk testing API selama pengembangan backend

5. Layanan Pendukung

Teknologi	Fungsi
Firebase (Opsional)	Digunakan untuk notifikasi (push notification) pada aplikasi mobile
Local Server / Hosting	Menjalankan backend selama proses development dan deployment

6. Referensi & Sumber Pengetahuan

Dalam pengembangan proyek Chat Plan, digunakan beberapa referensi ilmiah berupa jurnal dan artikel akademik yang relevan dengan bidang Artificial Intelligence (AI), Natural Language Processing (NLP), chatbot, dan produktivitas. Referensi ini digunakan sebagai dasar teori serta pendukung dalam perancangan dan implementasi sistem.

1. Artificial Intelligence & Produktivitas

- https://www.researchgate.net/publication/399527753_The_Role_of_Artificial_Intelligence_in_Increasing_Efficiency_and_Productivity_in_the_World_of_Work?u

Penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan Artificial Intelligence mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja secara signifikan melalui otomatisasi proses dan pengambilan keputusan berbasis data.

- [https://www.researchgate.net/publication/396232158_Pengaruh_Implementasi_Artificial](https://www.researchgate.net/publication/396232158_Pengaruh_Implementasi_Artificial_Intelligence_dalam_Meningkatkan_Produktivitas_Kerja)

Studi ini menunjukkan bahwa implementasi AI dalam berbagai sektor dapat meningkatkan performa individu maupun organisasi, terutama dalam pengelolaan aktivitas dan efisiensi kerja.

2. Natural Language Processing (NLP)

- <https://ojs3.lppm-uis.org/index.php/JT-IBSI/article/view/1061?>

Jurnal ini menjelaskan perkembangan teknologi NLP berbasis model seperti GPT dan BERT yang mampu memahami serta menghasilkan bahasa manusia dengan tingkat akurasi tinggi.

- https://www.researchgate.net/publication/363569779_Natural_Language_Processing Penelitian ini menekankan pentingnya NLP dalam sistem modern untuk memahami komunikasi manusia dan mengotomatisasi proses berbasis teks.

3. Chatbot & Virtual Assistant

- https://jurnal.universal.ac.id/index.php/teknikinformatika/article/view/14?utm_source

Penelitian ini menjelaskan bahwa chatbot berbasis NLP mampu menggantikan interaksi manual dan memberikan respon otomatis secara real-time kepada pengguna.

- <https://jicte.umsida.ac.id/index.php/jicte/article/view/1664?>

Studi ini menunjukkan bahwa virtual assistant menggunakan NLP memungkinkan komunikasi antara manusia dan sistem menjadi lebih natural dan interaktif.

- <https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jkt/article/view/6181?>

Penelitian ini menyatakan bahwa penggunaan NLP meningkatkan akurasi dan responsivitas chatbot dalam memahami permintaan pengguna.

4. Implementasi AI dalam Sistem Digital

[Implementation Artificial Intelligence with Natural Language Processing Method to Improve Performance of Digital Product Sales Service | Advance Sustainable Science Engineering and Technology](#)

Studi ini menunjukkan bahwa penerapan AI dengan NLP dapat meningkatkan performa sistem layanan digital secara signifikan melalui otomatisasi dan pemrosesan bahasa alami.

E. Rencana Manajemen Risiko dan Isu

Dalam pengembangan proyek **Chat Plan**, terdapat berbagai faktor yang berpotensi menghambat jalannya proyek, baik dari sisi teknis maupun manajerial. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan manajemen risiko yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta menentukan strategi mitigasi terhadap kemungkinan risiko yang muncul selama proses pengembangan.

Mengingat proyek ini dikerjakan secara individu dalam waktu yang terbatas (± 4 minggu), maka pengelolaan risiko difokuskan pada aspek **keterbatasan waktu, kompleksitas teknologi, serta integrasi sistem**. Pendekatan yang digunakan adalah kombinasi antara **risk identification** dan **analisis SWOT** untuk memastikan proyek tetap berjalan sesuai rencana. **1. Identifikasi Risiko**

No	Resiko	Dampak	Tingkat Risiko	Strategi Mitigasi
1	Keterlambatan pengerjaan	Proyek tidak selesai tepat waktu	Tinggi	Membuat timeline detail dan target harian
2	Kesulitan integrasi AI API	Fitur utama tidak berjalan	Tinggi	Menggunakan dokumentasi resmi dan testing
				bertahap

3	Bug pada sistem	Aplikasi error saat demo	Tinggi	Melakukan testing rutin setiap minggu
4	Kurangnya pengalaman teknologi	Proses development lambat	Sedang	Menggunakan referensi dan tutorial terpercaya
5	Koneksi internet tidak stabil	Gangguan saat integrasi API	Sedang	Menyediakan alternatif jaringan
6	Over scope (fitur terlalu banyak)	Proyek tidak fokus	Tinggi	Fokus pada MVP (fitur inti saja)
7	Error pada database	Data tidak tersimpan	Sedang	Backup data secara berkala
8	UI/UX kurang optimal	Pengalaman pengguna buruk	Rendah	Menggunakan desain sederhana dan fungsional

2. Analisis SWOT

Strength

- Menguasai dasar pengembangan web dan sistem
- Menggunakan teknologi modern (Flutter, AI, API)
- Konsep proyek relevan dengan kebutuhan saat ini

- Proyek dikerjakan secara individu
- Keterbatasan waktu pengerjaan
- Pengalaman integrasi AI masih terbatas

Opportunity

- Tren penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari
- Kebutuhan aplikasi produktivitas yang terus meningkat
- Potensi pengembangan menjadi startup di masa depan

Threat

- Kompleksitas teknologi AI dan integrasi sistem
- Risiko keterlambatan akibat kendala teknis
- Keterbatasan resource dan waktu

3. Strategi Manajemen Risiko

Untuk memastikan proyek tetap berjalan dengan baik, diterapkan beberapa strategi berikut:

- **Fokus pada MVP (Minimum Viable Product)** untuk menghindari over scope
- **Pengembangan bertahap (incremental)** agar setiap fitur dapat diuji secara langsung
- **Testing berkala** untuk meminimalkan bug saat finalisasi
- **Manajemen waktu yang disiplin** dengan target harian dan mingguan
- **Pemanfaatan AI API** untuk mengurangi kompleksitas pengembangan AI

4. Penanganan Isu (Issue Handling)

Selain risiko, terdapat kemungkinan munculnya isu selama proses pengembangan. Penanganan dilakukan dengan pendekatan berikut:

- Mengidentifikasi masalah sejak dini
- Mencari solusi melalui dokumentasi atau referensi
- Melakukan perbaikan secara iteratif
- Menyesuaikan scope jika diperlukan

Dengan adanya perencanaan manajemen risiko yang terstruktur, proyek Chat Plan diharapkan dapat berjalan secara optimal meskipun terdapat berbagai keterbatasan. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap potensi hambatan dapat diantisipasi dengan baik sehingga proyek tetap dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.